

1. ④	2. ①	3. ④	4. ④	5. ②
6. ③	7. ②	8. ④	9. ②	10. ①
11. ③	12. ②	13. ②	14. ①	15. ②
16. $\frac{3}{2}$	17. ④	18. ③	19. ④	20. ③
21. ①	22. ④	23. ②	24. ①	25. ①

1.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (1-x)^{\frac{1}{x}} \quad (-x=t \text{라고 치환})$$

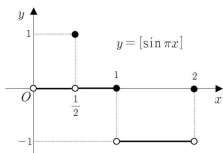
$$= \lim_{t \rightarrow \infty} (1+t)^{-\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\frac{\ln(1+t)}{t}} = e^0 = 1 = b \text{이고}$$

구간 $(-\infty, 1]$ 에서 연속이므로

$$a = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{1}{x}} = e^{-1} \text{이다.}$$

그러므로 $\frac{b}{a} = \frac{1}{\frac{1}{e}} = e$ 이다.

2.



$$y = [\sin \pi x] = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 1, & x = \frac{1}{2} \\ 0, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \\ -1, & 1 < x < 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases} \quad \text{이므로}$$

구간 $0 < x \leq 2$ 일때 $f(x) = \sin \pi x - [\sin \pi x]$ 는 $x = \frac{1}{2}, 1, 2$ 에서 불연속이다. 즉, 구간 $0 < x \leq 2$ 에서 $f(x)$ 의 불연속인 점은 3개이다. $f(x)$ 의 주기가 2이므로 $0 < x \leq 100$ 에서 $f(x)$ 의 불연속인 점의 개수는 $3 \times 50 = 150$ 개. 따라서 $0 < x < 100$ 에서 $f(x)$ 의 불연속인 점의 개수는 $150 - 1 = 149$ 이다.

$$3. f(x) = \sum_{n=0}^{2021} \cos \frac{n\pi x}{2}$$

$$= \cos 0 + \cos \frac{\pi x}{2} + \cos \frac{2\pi x}{2} + \dots + \cos \frac{2021\pi x}{2}$$

$$= 1 + g(x)$$

$$g(x) = \cos \frac{\pi x}{2} + \cos \frac{2\pi x}{2} + \dots + \cos \frac{2021\pi x}{2} \quad \text{여기서 } \frac{\pi}{2}x = t \text{라 두면}$$

$$g(t) = \cos t + \cos 2t + \dots + \cos(2021t) \text{이고}$$

$$\sin\left(\frac{t}{2}\right)g(t) = \sin\left(\frac{t}{2}\right)\cos t + \sin\left(\frac{t}{2}\right)\cos 2t + \dots + \sin\left(\frac{t}{2}\right)\cos(2021t)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\sin\left(\frac{3t}{2}\right) - \sin\left(\frac{t}{2}\right) + \sin\left(\frac{5t}{2}\right) - \sin\left(\frac{3t}{2}\right) + \dots + \sin\left(\frac{4043t}{2}\right) - \sin\left(\frac{4041t}{2}\right)\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(-\sin\left(\frac{t}{2}\right) + \sin\left(\frac{4043t}{2}\right)\right)$$

따라서 $g(x) = \frac{1}{2} \frac{-\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) + \sin\left(\frac{4043\pi}{4}x\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)} \quad (\text{단, } x \neq 0)$

$$= \frac{1}{2} \left(-1 + \frac{\sin\left(\frac{4043\pi}{4}x\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)} \right) \text{이고}$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sin\left(\frac{4043\pi}{4}x\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)} \right) \text{이다. (단, } x \neq 0)$$

$$f(x) = \cos 0 + \cos \frac{\pi x}{2} + \cos \frac{2\pi x}{2} + \dots + \cos \frac{2021\pi x}{2} \text{에서}$$

$$f(0) = 2022 \text{이고 이 값은 } f(x) \text{의 최댓값이다.}$$

$$f(1) = 1 + 0 - 1 + 0 + \dots + 1 + 0 - 1 + 0 + 1 + 0 = 1$$

$$f\left(\frac{6}{4043}\right) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{3\pi}{4043 \times 2}\right)} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\sin\left(\frac{3\pi}{4043 \times 2}\right)} \right) < 0 \text{이다.}$$

따라서 적어도 한 개의 근을 갖도록 하는 자연수 k 의 값은 $1 \leq k < 2022$ 이다. 따라서 최댓값은 2021, 최솟값은 1이므로 합은 2022이다.

4.

$$\tan f(x) = e^x \text{에서 } \tan f(0) = 1 \text{이고}$$

$$1 + \tan^2(f(0)) = \sec^2(f(0)) \text{이므로 } \sec^2(f(0)) = 2 \text{이다.}$$

$$\tan f(x) = e^x \text{을 } x \text{에 대해 양변 미분하면}$$

$$f'(x) \sec^2 x f(x) = e^x \text{이고 } x = 0 \text{을 대입하면}$$

$$2f'(0) = 1 \Rightarrow f'(0) = \frac{1}{2}$$

5.

$$f(x) = \frac{1}{4}(x^3 + 1)^{3x}$$

$$\Rightarrow \ln f(x) = \ln \frac{1}{4}(x^3 + 1)^{3x} = -\ln 4 + 3x \ln(x^3 + 1)$$

$$\Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = 3 \ln(x^3 + 1) + \frac{3x \cdot 3x^2}{x^3 + 1}$$

$$\Rightarrow f'(1) = \left(3 \ln 2 + \frac{9}{2} \right) \cdot f(1) = 6 \ln 2 + 9 \quad (\because f(1) = 2)$$

[다른 풀이]

$$f(x) = \frac{1}{4}(x^3 + 1)^{3x}$$

$$= \frac{1}{4} e^{\ln(x^3 + 1) \cdot 3x}$$

$$= \frac{1}{4} e^{3x \ln(x^3 + 1)}$$

$$f'(x) = \frac{1}{4} e^{3x \ln(x^3 + 1)} \left(3 \ln(x^3 + 1) + 3x \cdot \frac{3x^2}{x^3 + 1} \right)$$

$$f'(1) = \frac{1}{4} e^{3 \ln 2} \left(3 \ln 2 + \frac{9}{2} \right)$$

$$= 2 \left(3 \ln 2 + \frac{9}{2} \right) = 6 \ln 2 + 9$$

6.

$$f(x) = \frac{\tan^4 x}{\sin^3 x \cos 3x} \text{의 양변에 } \ln \text{을 취해 정리하면}$$

$$\ln f(x) = 4 \ln(\tan x) - 3 \ln(\sin x) - \ln(\cos 3x)$$

이고 양변을 미분하면

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{4 \sec^2 x}{\tan x} - \frac{3 \cos x}{\sin x} + \frac{3 \sin 3x}{\cos 3x}$$

$$\therefore f'(x) = f(x) \left[\frac{4 \sec^2 x}{\tan x} - \frac{3 \cos x}{\sin x} + \frac{3 \sin 3x}{\cos 3x} \right]$$

이 때, $x = \frac{\pi}{4}$ 을 대입하면,

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan^4\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\sin^3\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)} = -4$$

$$\therefore f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = f\left(\frac{\pi}{4}\right) [8 - 3 - 3] = (-4) \cdot 2 = -8$$

7.

$f(x, y) = y^2 + 2x - \ln y$ 라고 할 때, 음함수 미분법에 의하여

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2}{2y - \frac{1}{y}} \text{ 이고}$$

$$\frac{dy}{dx} \bigg|_{(-\frac{1}{2}, 1)} = -\frac{2}{2-1} = -2 \text{ 이므로 접선의 기울기는 } -2 \text{ 이다.}$$

8.

$f(-1) = 3$ 이고 $f'(x) = 4x^3 - 3x^2$ 이다.

$$g'(3) = f'(7f^{-1}(3)) \cdot 7 \cdot \frac{1}{f'(-1)}$$

$$= f'(-7) \cdot 7 \cdot \frac{1}{f'(-1)}$$

$$= (4x^3 - 3x^2)|_{x=-7} \cdot 7 \cdot \frac{1}{4x^3 - 3x^2}|_{x=-1} = 1519$$

9. $y = f(x) = \frac{1}{\cosh^{-1}x}$ 의 역함수를 구하면

$$\Rightarrow x = \frac{1}{\cosh^{-1}y} \Rightarrow \frac{1}{x} = \cosh^{-1}y \therefore y = \cosh\left(\frac{1}{x}\right) \text{ 이다.}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \sinh\left(\frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

10.

$$\begin{cases} x = \operatorname{sech}^2\theta \\ y = \tanh^2\theta \end{cases} \text{ 에서 } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{2\tanh\theta \operatorname{sech}^2\theta}{-2\operatorname{sech}^2\theta \tanh\theta} = -1 \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

$1 - \tanh^2\theta = \operatorname{sech}^2\theta$ 이므로 $x + y = 1$ 이 성립한다.

$y = 1 - x$ 이므로 $\frac{dy}{dx} = -1$ 이다.

11.

$y^2 - \frac{1}{2}xy = 6$ 에서 $x = 2$ 일 때, $y = 3$ ($y > 0$)이다.

$f(x, y) = y^2 - \frac{1}{2}xy - 6 = 0$ 이라 할 때,

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{-\frac{1}{2}y}{2y - \frac{1}{2}x} \bigg|_{(2, 3)} = \frac{3}{10} \text{ 이다.}$$

따라서 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3}{10}$ 이므로 $\frac{dx}{dt} = \frac{20}{3}$ 이다.

12.

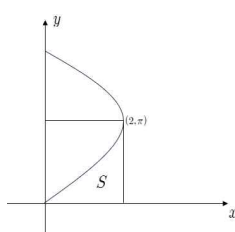
매개변수 곡선 $\begin{cases} x = \cos^2 t \\ y = \sin t \cos t \end{cases}, 0 \leq t < \pi$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos 2t + \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} \sin 2t \end{cases}, 0 \leq t < \pi \text{ 은}$$

직교방정식으로 나타내면 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ 인 원이다.

따라서 넓이는 $\frac{\pi}{4}$ 이다.

13.



$$S \text{의 넓이} = 2\pi - \frac{3\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

14.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sin\theta}{1 - \cos\theta} = \sqrt{3} \text{ 에서}$$

$$\sin\theta = \sqrt{3} - \sqrt{3}\cos\theta \Rightarrow \sqrt{3}\cos\theta + \sin\theta = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\because \text{삼각함수 합성})$$

$$\therefore \theta_0 = 0, \frac{\pi}{3}, 2\pi$$

그런데, $\theta_0 = 0, 2\pi$ 일 때는,

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin\theta}{1 - \cos\theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin\theta}{1 - \cos\theta} \cdot \frac{(1 + \cos\theta)}{(1 + \cos\theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(1 + \cos\theta)}{\sin\theta} = \pm \infty$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 2\pi} \frac{\sin\theta}{1 - \cos\theta} = \lim_{\theta \rightarrow 2\pi} \frac{\sin\theta}{1 - \cos\theta} \cdot \frac{(1 + \cos\theta)}{(1 + \cos\theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 2\pi} \frac{(1 + \cos\theta)}{\sin\theta} = \pm \infty$$

이므로 $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$ 뿐이다. 따라서, 모든 θ_0 의 합은 $\frac{\pi}{3}$ 이다.

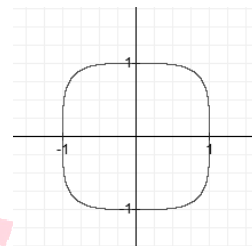
15. $a = 1$ 일 때, 성마형 전체 길이의 $\frac{1}{4}$ 을 구하면 된다.

따라서 $6 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$ 이다.

16. $a = 1$ 일 때, 데카르트 엽선의 넓이를 구하면 된다.

따라서 $\frac{3}{2}$ 이다.

17.



곡선 $x^4 + y^4 = 1$ 의 그래프 개형은 위와 같다.

따라서 접선은 내부를 지날 수 없다. 즉, 내부에 있는 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 이 A 의 원소가 될 수 없다.

18.

$f(x) = x^3 - 3$ 이라 할 때, 뉴턴의 방법에 의하여

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 1 - \frac{f(1)}{f'(1)} = 1 - \frac{-2}{3} = \frac{5}{3} \text{ 이고}$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = \frac{5}{3} - \frac{f\left(\frac{5}{3}\right)}{f'\left(\frac{5}{3}\right)}$$

$$= \frac{5}{3} - \frac{\frac{125}{27} - 3}{3\left(\frac{25}{9}\right)} = \frac{5}{3} - \frac{125 - 81}{25 \times 9}$$

$$= \frac{5}{3} - \frac{44}{225} = \frac{331}{225}$$

19.

$x^2 + y^2 = 1$ 와 $8(x-1)^2 + 4y^2 = 5$ 을 연립하면 $x = \frac{1}{2}$ ($\because -1 \leq x \leq 1$)

$y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ 에서 두 곡선이 만난다.

대칭성에 의해서 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 일 때, $|\tan\theta|$ 를 구하면 된다.

$f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ 이라 하면

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = \tan\alpha \text{ 이고}$$

$g(x, y) = 8(x-1)^2 + 4y^2 - 5$ 이라 하면

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{g_x}{g_y} = -\frac{16(x-1)}{8y} = -\frac{2\left(-\frac{1}{2}\right)}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} = \tan\beta \text{이므로}$$

$$|\tan\theta| = |\tan(\beta - \alpha)| = \left| \frac{\tan\beta - \tan\alpha}{1 + \tan\beta\tan\alpha} \right|$$

$$= \left| \frac{\frac{2}{\sqrt{3}} - \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)}{1 + \frac{2}{\sqrt{3}}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)} \right| = \left| \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{\frac{1}{3}} \right| = 3\sqrt{3} \text{이다.}$$

20. k 가 양수일 때, $y = k\sqrt{x}$ 와 $y = e^{2x}$ 가 접하면 된다.

$x = p$ 에서 서로 접한다고 하면

$$k\sqrt{p} = e^{2p}, \quad \frac{k}{2\sqrt{p}} = 2e^{2p} \text{이고 연결하면 } p = \frac{1}{4}, k = 2\sqrt{e} \text{이다.}$$

21. $f'(x) = \frac{-1}{1+x^2}$ 이고 $f'(1) = \frac{-1}{2}$ 이다. 또한, $f(1) = \frac{\pi}{4}$ 이므로

$$\text{접선의 방정식은 } y = -\frac{1}{2}(x-1) + \frac{\pi}{4} \text{이다.}$$

$$\therefore f(1.1) \approx -\frac{1}{2}(0.1) + \frac{\pi}{4}$$

22.

$$\begin{cases} x = t - 3\sin t \\ y = 3 - 2\cos t \end{cases} \text{ 일 때, } \frac{dy}{dx} = \frac{2\sin t}{1 - 3\cos t} \text{ 이고}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2\cos t(1 - 3\cos t) - 2\sin t(3\sin t)}{(1 - 3\cos t)^2} \times \frac{1}{1 - 3\cos t} \text{ 이므로}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=\frac{\pi}{3}} = \frac{\left(1 - \frac{3}{2}\right) - 6\frac{3}{4}}{\left(1 - \frac{3}{2}\right)^2} \times \frac{1}{1 - \frac{3}{2}}$$

$$= \frac{-\frac{1}{2} - \frac{9}{2}}{\frac{1}{4}} \times \frac{1}{-\frac{1}{2}} = \frac{-5}{-\frac{1}{8}} = 40 \text{이다.}$$

23.

풀이1)

$$\sin(x+y) = y^2\cos x \Leftrightarrow \sin(x+y) - y^2\cos x = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\cos(x+y) + y^2\sin x}{\cos(x+y) - 2y\cos x}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{Q(x)}{(\cos(x+y) - 2y\cos x)^2}$$

$$Q(x) = (-\sin(x+y)(1+y') + 2yy'\sin x + y^2\cos x)(\cos(x+y) - 2y\cos x) \\ - (\cos(x+y) + y^2\sin x)(-\sin(x+y)(1+y') - 2y'\cos x + 2y\sin x)$$

$$\text{두 식에 원점을 대입하면 } \frac{dy}{dx} = -1, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = 2 \text{이다.}$$

풀이2)

$$\sin(x+y) = y^2\cos x \Leftrightarrow \sin(x+y) - y^2\cos x = 0$$

$$\text{양변을 미분하면 } \cos(x+y)(1+y') - 2yy'\cos x + y^2\sin x = 0 \text{이고}$$

다시 양변을 미분하면

$$-\sin(x+y)(1+y')^2 + \cos(x+y)y'' - 2(y')^2\cos x \\ - 2yy''\cos x + 2yy'\sin x + 2yy'\sin x + y^2\cos x = 0 \text{이고}$$

$$\text{두 식에 원점을 대입하면 } y' = -1, y'' = 2 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$f(x,y) = \sin(x+y) - y^2\cos x \quad \text{라고 하면}$$

$$f_x(x,y) = \cos(x+y) + y^2\sin x \Rightarrow f_x(0,0) = 1$$

$$f_{xx}(x,y) = -\sin(x+y) + y^2\cos x \Rightarrow f_{xx}(0,0) = 0$$

$$f_{xy}(x,y) = -\sin(x+y) - 2y\sin x \Rightarrow f_{xy}(0,0) = 0$$

$$f_y(x,y) = \cos(x+y) - 2y\cos x \Rightarrow f_y(0,0) = 1$$

$$f_{yy}(x,y) = -\sin(x+y) - 2\cos x \Rightarrow f_{yy}(0,0) = -2$$

음함수의 2계도함수 공식에 대입하자.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{f_{xx}(f_y)^2 + f_{yy}(f_x)^2 - 2f_{xy}(f_x)(f_y)}{(f_y)^3} = 2$$

24.

$$f^{-1}(2) = 0 \Leftrightarrow f(0) = 2$$

$$f'(x) = 3 - 2\sin x, f''(x) = -2\cos x \text{이다. 따라서}$$

$$(f^{-1})''(2) = -\frac{f''(0)}{\{f'(0)\}^3} = -\frac{-2}{3^3} = \frac{2}{27}$$

25.

라이프니츠의 곱 미분법에 의하여

$$\{f(x)g(x)\}^{(11)}$$

$$= {}_{11}C_0 f^{(11)}(x)g^{(0)}(x) + {}_{11}C_1 f^{(10)}(x)g^{(1)}(x)$$

$$+ {}_{11}C_2 f^{(9)}(x)g^{(2)}(x) + \cdots + {}_{11}C_{11} f^{(0)}(x)g^{(11)}(x)$$

$$= {}_{11}C_0 (-4)^{11} (-6)^0 + {}_{11}C_1 (-4)^{10} (-6)^1$$

$$+ {}_{11}C_2 (-4)^9 (-6)^2 + \cdots + {}_{11}C_{11} (-4)^0 (-6)^{11}$$

$$= (-4-6)^{11} = -10^{11} \quad (\because \text{이항정리})$$